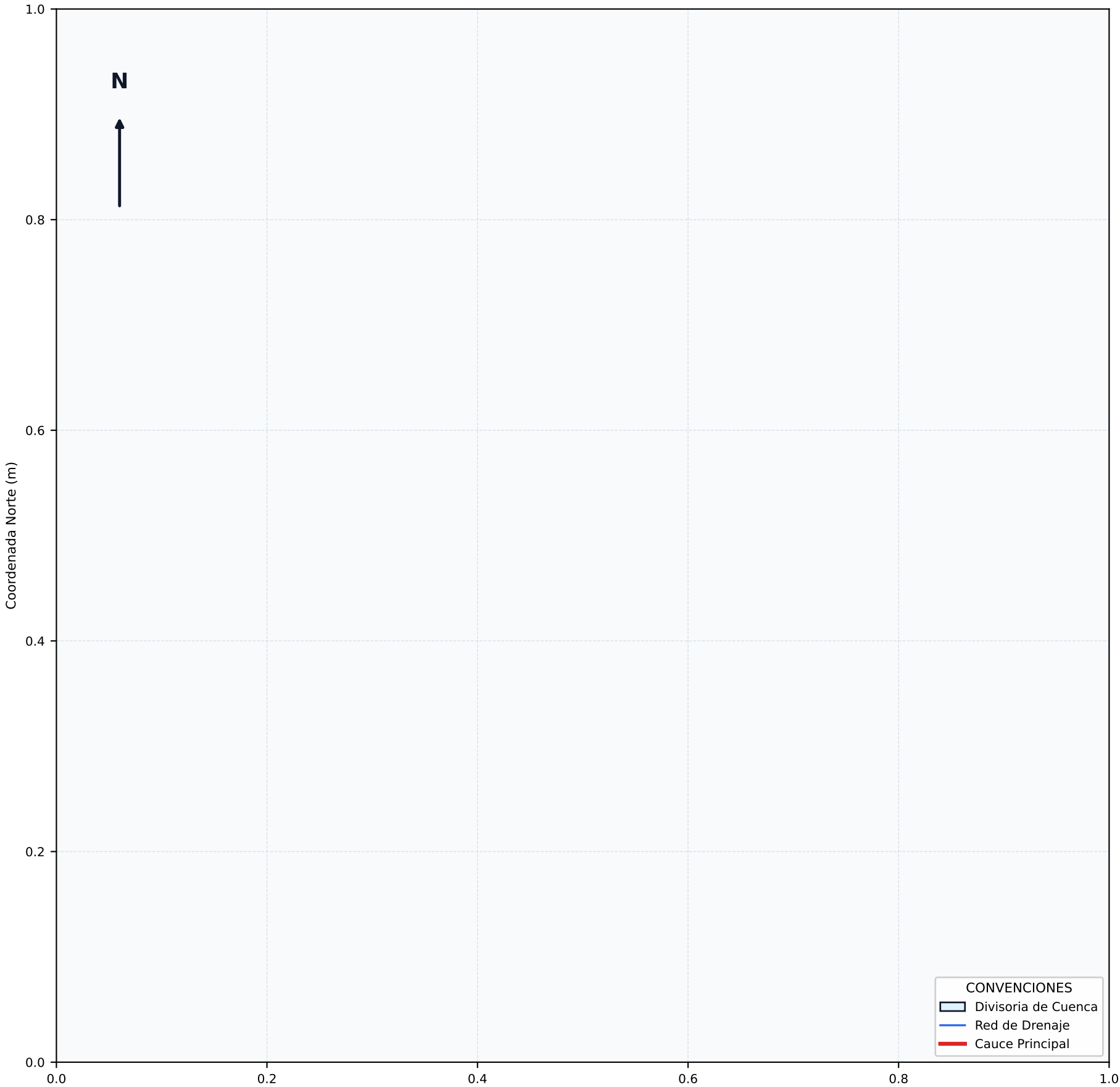


PLANO HIDROGRÁFICO -- DELIMITACIÓN GENERAL Y RED DE DRENAJE

HydroBasin Studio | Suite de Análisis Hidrológico y Geomorfología



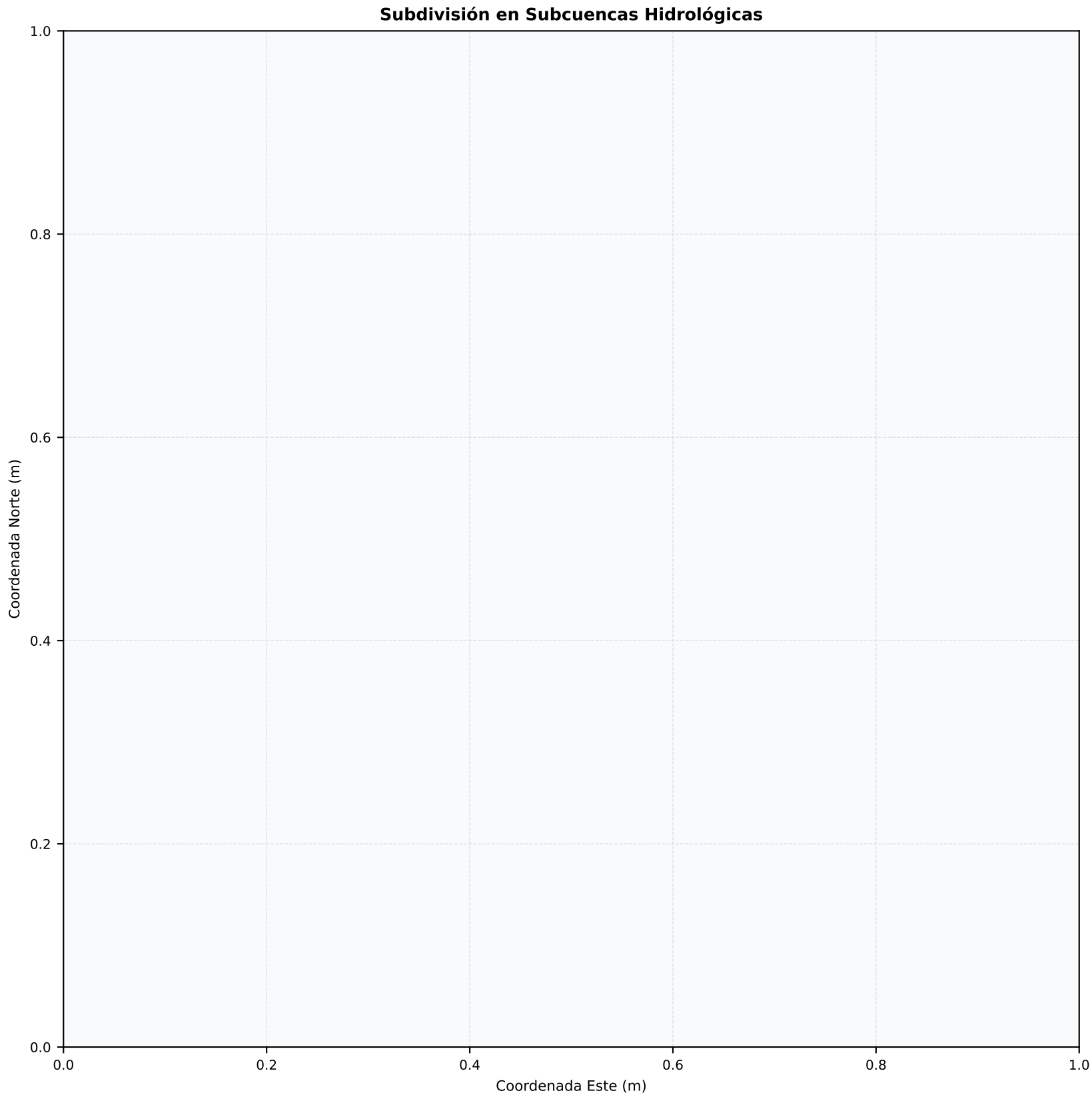
CUADRO TÉCNICO

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Área Cuenca       | 610.22 km²     |
| Perímetro         | 202.94 km      |
| Longitud Axial    | 31.27 km       |
| Factor Forma (Kf) | 0.624          |
| Compacidad (Kc)   | 2.317          |
| Circularidad (Rc) | 0.186          |
| Dens. Drenaje     | 104.124 km/km² |
| Orden Strahler    | 9              |
| Subcuencas        | 194            |
| Long. Cauce       | 46.33 km       |
| Desnivel Total    | 694.69 m       |
| Pendiente Media   | 1.50%          |
| Tc Kirpich        | 384.00 min     |
| Tc Témez          | 738.00 min     |
| Cota Mínima       | 72.23 m        |
| Cota Máxima       | 945.09 m       |

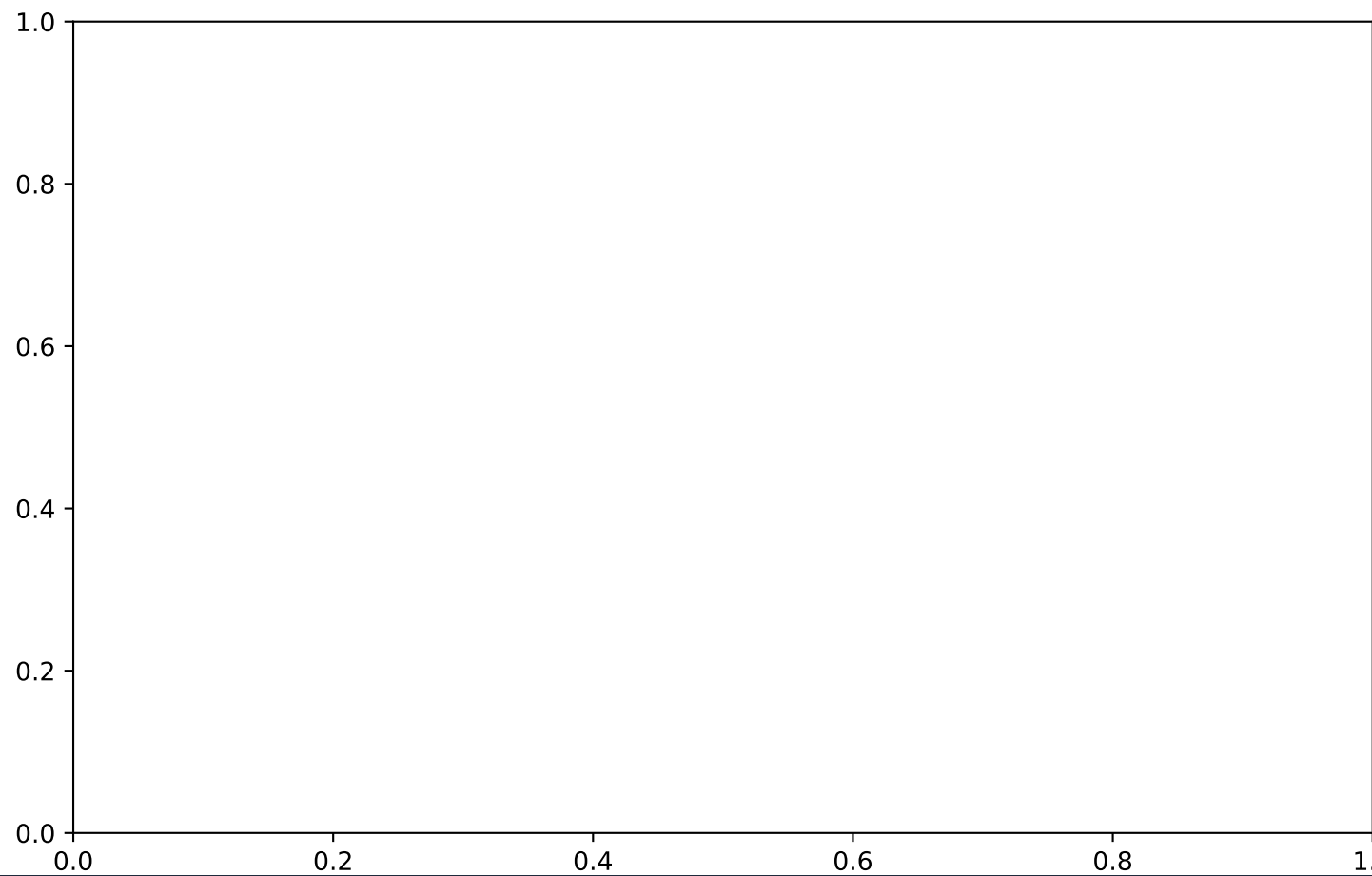
|                                                  |  |                       |                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROYECTO: Zarzal                                 |  |                       | PLANO / HOJA: Delimitación general y red de drenaje   HOJA 1 |                                     |
| CLIENTE: IDOM                                    |  | CALCULÓ: Jana Criollo |                                                              | REVISÓ: Mario Díaz                  |
| UBICACIÓN: Barrancabermeja, Santander, Colombia  |  |                       | FECHA: 20/08/2026                                            | ESCALA / CRS: Indicada (EPSG:32618) |
| EXUTORIO: Lat: 7.06410°, Lng: -73.74988° (WGS84) |  |                       | COTA: 72.2 msnm                                              | ÁREA CUENCA: 610.22 km²             |

PLANO HIDROGRÁFICO -- SUBCUENCAS Y PERFIL LONGITUDINAL DEL CAUCE

HydroBasin Studio | Suite de Análisis Hidrológico y Geomorfología



| PARÁMETROS DEL CAUCE |            | CAUDALES MÁXIMOS (Qp) |              |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Longitud Cauce (L)   | 46.33 km   | Tr = 2.33 años        | 602.90 m³/s  |
| Cota Cabecera        | 766.92 m   | Tr = 5 años           | 706.02 m³/s  |
| Cota Exutorio        | 72.23 m    | Tr = 10 años          | 874.34 m³/s  |
| Desnivel (ΔH)        | 694.69 m   | Tr = 25 años          | 1245.60 m³/s |
| Pendiente (S)        | 1.50%      | Tr = 50 años          | 1605.48 m³/s |
| Tc Kirpich           | 384.00 min | Tr = 100 años         | 2052.67 m³/s |
| Tc Témez             | 738.00 min |                       |              |
| Tc Promedio          | 574.20 min |                       |              |



|                                                  |  |                       |                                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROYECTO: Zarzal                                 |  |                       | PLANO / HOJA: Subcuencas y perfil longitudinal del cauce   HOJA 1 |                                     |
| CLIENTE: IDOM                                    |  | CALCULÓ: Jana Criollo |                                                                   | REVISÓ: Mario Díaz                  |
| UBICACIÓN: Barrancabermeja, Santander, Colombia  |  |                       | FECHA: 20/08/2026                                                 | ESCALA / CRS: Indicada (EPSG:32618) |
| EXUTORIO: Lat: 7.06410°, Lng: -73.74988° (WGS84) |  |                       | COTA: 72.2 msnm                                                   | ÁREA CUENCA: 610.22 km²             |